

Package e import

Package e import

Come organizzare classi in package e usare codice da altre librerie.

Perche organizzare il codice

Quando un progetto contiene poche classi, puoi tenerle nella stessa cartella.

Quando cresce, serve ordine. I **package** aiutano a raggruppare classi collegate.

Un package e come una cartella logica per il codice.

Dichiarare un package

In cima a un file Java puoi scrivere:

```
package negozio;
```

Poi definisci la classe:

```
package negozio;

public class Prodotto {
    private String nome;

    public Prodotto(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getName() {
        return nome;
    }
}
```

Di solito la cartella rispecchia il package:

```
negozio/Prodotto.java
```

Usare import

Se una classe si trova in un package diverso, puoi importarla.

Questo import ti permette di scrivere:

```
ArrayList nomi = new ArrayList<>();
```

Senza import dovresti scrivere il nome completo:

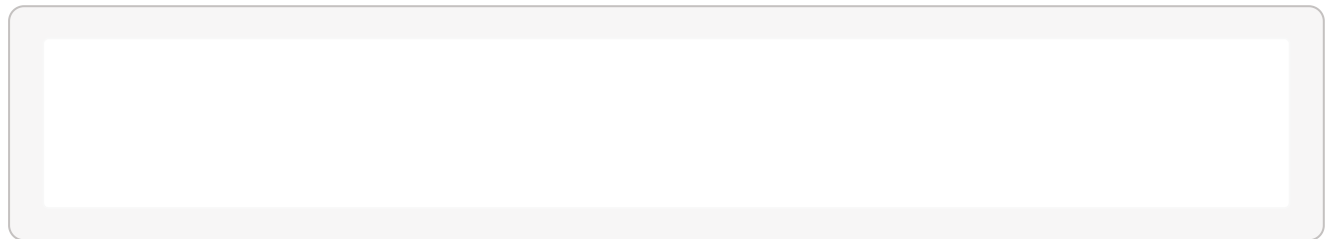
```
java.util.ArrayList nomi = new java.util.ArrayList<>();
```

Troppo lungo per l'uso quotidiano.

Import dalla libreria standard

Molte classi utili fanno parte della libreria standard Java.

Esempi:



`java.util` contiene molte strutture e strumenti generali.

`java.io` contiene classi per input e output, inclusi i file.

Importare una propria classe

Immagina questa struttura:

```
src/  
  negozio/  
    Prodotto.java  
  app/  
    Main.java
```

`Prodotto.java` :

```
package negozio;  
  
public class Prodotto {  
}
```

`Main.java` :

```
package app;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Prodotto prodotto = new Prodotto();
    }
}
```

Errori comuni

Il package dichiarato deve essere coerente con la cartella.

Se un file dice:

```
package negozio;
```

ma lo tieni in una cartella non coerente, strumenti e compilatore possono confondersi.

Un altro errore comune è dimenticare `public` su una classe che vuoi usare da un altro package.

```
public class Prodotto {
}
```

Regola pratica

All'inizio usa package semplici e nomi chiari.

Quando un progetto cresce, raggruppa per argomento:

```
app
model
service
repository
```

Non creare package solo per complicare. Devono aiutare a trovare il codice.